机器学习基础：从监督学习到模型评估

一、什么是机器学习

机器学习让计算机从数据中自动发现规律，而不是依赖人工编写规则。

核心要素：数据、模型、损失函数、优化算法。

按监督信号分类：

- 监督学习：数据带标签，学习输入到输出的映射
- 无监督学习：无标签，发现数据结构（聚类、降维）
- 强化学习：智能体与环境交互，依据奖励学习策略

监督学习与泛化

二、监督学习的基本流程

1．　收集并清洗数据
2．　划分训练集、验证集、测试集
3．　选择模型与损失函数
4．　训练并调参
5．　在测试集上评估泛化能力

关键概念：

- 泛化：模型对未见数据的预测能力
- 过拟合：训练误差低但测试误差高
- 欠拟合：模型过于简单，训练误差也高

注意：测试集只能用于最终评估，不能反复用于调参。

偏差—方差权衡

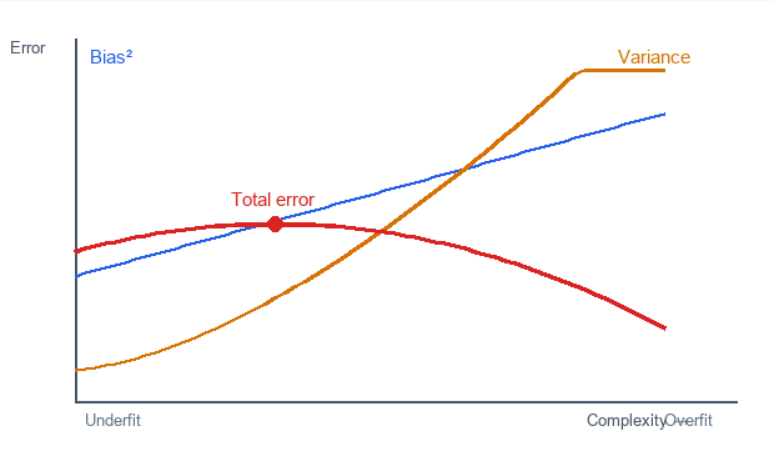
三、偏差与方差

偏差衡量模型预测的系统性偏离，方差衡量模型对训练数据扰动的敏感度。

- 高偏差：模型过于简单，欠拟合
- 高方差：模型过于复杂，过拟合

总误差 ≈ 偏差 ^{2} + 方差 + 不可约误差

降低方差的方法：增加数据、正则化、集成学习、简化模型。
降低偏差的方法：使用更强的模型、增加特征、减少正则化。



偏差—方差权衡：复杂度过低会欠拟合，过高会过拟合。

正则化与交叉验证

四、正则化与模型选择

L2 正则化（Ridge）：在损失中加入 $\lambda ||w||^2$，使权重更小更平滑。
L1 正则化（Lasso）：加入 $\lambda ||w||_1$，产生稀疏解，可用于特征选择。
Dropout：训练时随机失活神经元，减少共适应，测试时按比例缩放。

k 折交叉验证：

- 将训练数据分成 k 份，轮流用 k−1 份训练、1 份验证
- 结果取平均，降低评估方差
- k 通常取 5 或 10；数据很少时用留一法

分类评估指标

五、分类任务评估

混淆矩阵：ＴＰ、ＦＰ、ＦＮ、ＴＮ

准确率　Ａｃｃｕｒａｃｙ　＝　（ＴＰ＋ＴＮ）/（ＴＰ＋ＦＰ＋ＦＮ＋ＴＮ）
精确率　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　＝　ＴＰ/（ＴＰ＋ＦＰ）：预测为正的样本中真正为正的比例
召回率　Ｒｅｃａｌｌ　＝　ＴＰ/（ＴＰ＋ＦＮ）：真实正样本中被找出的比例
Ｆ１　＝　２ＰＲ/（Ｐ＋Ｒ）：精确率与召回率的调和平均

适用场景：

- 类别不平衡时，准确率可能具有误导性
- 医疗筛查更关注召回率，垃圾邮件拦截更关注精确率
- ＲＯＣ-ＡＵＣ　衡量排序能力，对阈值不敏感

常见面试问题与小结

六、常见面试问题

1．过拟合的表现与解决方法？
→ 训练误差低、验证误差高；增加数据、正则化、早停、简化模型、集成。

2．为什么不能反复用测试集调参？
→ 会造成信息泄漏，测试结果不再代表真实泛化能力。

3．精确率与召回率如何取舍？
→ 取决于业务代价：漏检代价高则提高召回率，误报代价高则提高精确率。

4．L1 与 L2 正则化的区别？
→ L1 稀疏、可特征选择；L2 平滑、数值更稳定。

一句话总结：模型评估的核心是估计泛化误差，而不是最小化训练误差。